Dieses „Beförderungsvolumen pro Fahrt" wird in der IT **Spektrale Effizienz** genannt. Diese gibt an, wie viele Bits pro Hertz Übertragungsbandbreite übertragen werden können. Die Codierung der Daten entspricht einem Vehikel zum Transport von Daten.

Die Begriffe „Datenrate", „Bitrate", „Datenübertragungsrate", „Übertragungsrate", „Datendurchsatz", „Durchsatz (Throughput)" oder „Kanalkapazität (Channel Capacity)" werden synonym verwendet. In der Computertechnik ist das die Datenmenge D, die in einer bestimmten Zeit t über ein Medium transportiert werden kann. Das Formelzeichen für die Datendurchsatzrate ist C (das C steht für Capacity, also die Leitungsübertragungskapazität). Dabei ist es egal, ob es sich um den Datendurchsatz eines Festplatten-Interfaces handelt, eines Druckers oder eines Netzwerk-Interfaces. Besondere Vorsicht ist geboten, damit Bits und Bytes nicht verwechselt werden.

Datenübertragungsrate C

$$\text{Datenübertragungsrate } C = \frac{\text{Datenmenge}}{\text{Zeit}} = \frac{D}{t}$$ *in Bits pro Sekunde oder bit/s oder b/s oder bps, bzw. Byte/s oder B/s*

$$\text{Übertragungszeit } t = \frac{\text{Datenmenge}}{\text{Datenübertragungsrate}} = \frac{D}{C}$$ *in Sekunden*

Beispiel
Ein Film mit 1 GB Größe soll über eine Leitung mit C = 50 Mbit/s übertragen werden.
Wie lange dauert die Übertragung? Vorsicht: Bit und Byte sind zweierlei! 1 Byte sind 8 Bit!
Lösung: $D = 1\ GB = 8\ Gbit = 8 \cdot 10^9\ Bit$
$C = 50\ MBit/s = 50 \cdot 10^6\ b/s$

Überschlagsrechnung (mit Dezimalpräfix):

$$t = \frac{D}{C} = \frac{8 \cdot 10^9\ b}{50 \cdot 10^6\ b/s} = \frac{8 \cdot 10^3}{50}\ s = 160\ s$$ (2 Minuten und 40 Sekunden)

Korrekt mit Binärpräfix berechnet ergibt sich

$$t = \frac{8 \cdot 2^{23}\ b}{50 \cdot 10^6\ b/s} = 172\ s$$

Die **Datenübertragungsrate** wird aber immer als **Dezimalpräfix** angegeben. 1 MBit/s sind wirklich 1 Million Bits pro Sekunde.

Häufig spricht man in der IT von „Geschwindigkeit", oft auch von „Bandbreite", meint damit aber die Datenübertragungsrate. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss man sich korrekt ausdrücken!

In der IT bezeichnet die Geschwindigkeit die Laufzeit, die ein Signal braucht, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Diese Datenausbreitungsgeschwindigkeit (oder Signalgeschwindigkeit) liegt bei etwa zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit in Vakuum. Und das ist bei Glasfaser- und bei Kupferleitungen etwa gleich. Glasfaserleitungen haben keine höhere Signalgeschwindigkeit als Kupferleitungen, wohl aber eine höhere Datenübertragungsrate.

Heute sind in lokalen Netzen Datenübertragungsraten von 10 Mbit/s bis 100 Gbit/s verfügbar. „Normale" Büroverkabelung erlaubt oft in älteren Installationen noch Übertragungsraten von 100 Mbit/s. Neuere